MAPPE DI KARNAUGH

- LE MAPPE DI KARNAUGH SONO UN MODO DI RAPPRESENTARE IL VALORE DI UNA FUNZIONE LOGICA PER OGNI COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI.
- SONO DEL TUTTO EQUIVALENTI ALLE TABELLE DI VERITÀ.
- VENGONO USATE PERCHÉ PERMETTONO DI OTTENERE LE FUNZIONI LOGICHE ASSOCIATE GIÀ IN FORMA SEMPLIFICATA
- NELLE MAPPE DI KARNAUGH INVECE DI RICAVARE LE FUNZIONI LOGICHE ASSOCIANDO AD OGNI 1 (o ϕ) UN TERMINE SI ASSOCIANO DEI TERMINI A GRUPPI DI 1 (o ϕ).
- PIÙ GRANDE È IL GRUPPO DI 1 (o ϕ) PIÙ SEMPLIFICATA È L'ESPRESSIONE OTTENUTA.
- MOSTRIAMO UN ESEMPIO CON 2 SOLI INGRESSI

$y = A + \overline{B}$

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$y = \overline{A}\,\overline{B} + A\,\overline{B} + AB = \overline{B}(\overline{A} + A) + AB = AB + \overline{B}$

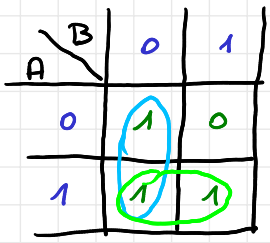
$y = A + \overline{B}$

A \ B	0	1
0	1	0
1	1	1

- SI DEVONO FARE GRUPPI DI 1 PIÙ GRANDI POSSIBILI (1, 2, 4, 8, 16...)
- SI DEVONO PRENDERE TUTTI GLI 1
- AD OGNI GRUPPO DI 1 SI ASSOCIA UN TERMINE PRODOTTO CON I SOLI TERMINI DI INGRESSO CHE NON CAMBIANO IN TUTTO IL GRUPPO. GLI INGRESSI CHE NON CAMBIANO VENGONO PRESI SENZA NEGAZIONE SE VALGONO 1 E NEGATI SE VALGONO ϕ.

- IL GRUPPO DI 1 CORRISPONDE A B=0 E A CHE VARIA
  → $\overline{B}$
- IL GRUPPO DI 1 CORRISPONDE A A=1 E B CHE VARIA
  → A
- $y = A + \overline{B}$ CHE È LA FUNZIONE DI PARTENZA
- IL FATTO DI ASSOCIARE AD UN GRUPPO DI 1 TERMINI CON I SOLI TERMINI CHE NON CAMBIANO È PERCHÉ GLI ALTRI SI SEMPLIFICANO

- VEDIAMO INFATTI COSA SUCCEDE CONSIDERANDO SINGOLARMENTE I TERMINI AD 1 DI CIASCUN GRUPPO



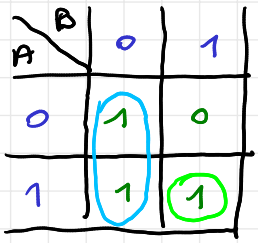
1° GRUPPO: $\overline{A}\,\overline{B} + A\,\overline{B} = \overline{B}(\overline{A}+A) = \overline{B}$

GLI INGRESSI CHE VARIANO SI SEMPLIFICANO

2° GRUPPO: $A\overline{B} + AB = A(\overline{B}+B) = A$

- IL FATTO DI PRENDERE PIÙ VOLTE LO STESSO TERMINE NON CAMBIA IL RISULTATO, PER LO STESSO MOTIVO PER CUI $A+A=A$

→ VEDIAMO COSA SUCCEDE SE NON LO FACCIAMO:



1° GRUPPO: $\overline{B}$

2° GRUPPO AB

$\Big\}\ y = AB + \overline{B}$

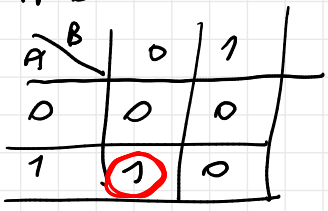
QUESTA È LA STESSA ESPRESSIONE CHE SI OTTENEVA ESPRIMENDO I SINGOLI TERMINI AD 1.

PUÒ NON ESSERE IMMEDIATO VEDERE CHE SI PUÒ SEMPLIFICARE ANCORA

- $y = AB + \overline{B}$ HA LA TABELLA DI VERITÀ IDENTICA A QUELLA DI $y = A + \overline{B}$

- BASTA NOTARE CHE $AB + \overline{B}$ NON CAMBIA SE GLI AGGIUNGIAMO UN TERMINE CHE VALE 1 SOLO IN UN CASO IN CUI LA FUNZIONE VALE GIÀ 1.

→ CONSIDERIAMO INFATTI IL TERMINE $A\overline{B}$:



LA SUA MAPPA DI KARNAUGH SAREBBE

LA FUNZIONE $AB + \overline{B}$ VALE GIÀ 1 NEL CASO $\begin{cases} A=1 \\ B=0 \end{cases}$ QUINDI SIAMO LIBERI DI SOMMARLO

$$y = AB + \overline{B} = AB + \overline{B} + A\overline{B} = A(B+\overline{B}) + \overline{B} = A + \overline{B}$$

→ ABBIAMO QUINDI OTTENUTO LA FORMA SEMPLIFICATA

• ALTRO ESEMPIO: SE NON CI SONO GRUPPI DI 1 ADIACENTI CI SI RICONDUCE AD ESPRIMERE I SINGOLI 1:

$$y = A\bar{B} + \bar{A}B$$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

$\bar{A}B$

$A\bar{B}$

$$y = \bar{A}B + A\bar{B}$$

• VEDIAMO COSA SUCCEDE E COME SI OPERA CON PIÙ DI 2 INGRESSI

$$y = AB(B + C)$$

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1 → $AB\bar{C}$
1	1	1	1 → ABC

$$y = AB\bar{C} + ABC = AB(\bar{C} + C) = AB$$

• NELLE MAPPE DI KARNAUGH CELLE ADIACENTI DEVONO DIFFERIRE PER UN SOLO INGRESSO

→ SI USA LA SEQUENZA 00, 01, 11, 10

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

A = 1 → A
B = 1 → B
C VARIA → NIENTE

$$y = AB$$

OTTENIAMO GIÀ SEMPLIFICATO

• L'EFFETTO PAC-MAN

• NELLE MAPPE DI KARNAUGH BISOGNA TENERE CONTO CHE GLI ESTREMI OPPOSTI SONO IN REALTÀ ADIACENTI (CAMBIA UN SOLO INGRESSO)

• QUESTO VALE SIA DESTRA/SINISTRA CHE IN ALTO/BASSO. VEDREMO ALTO/BASSO QUANDO CONSIDEREREMO 4 INGRESSI

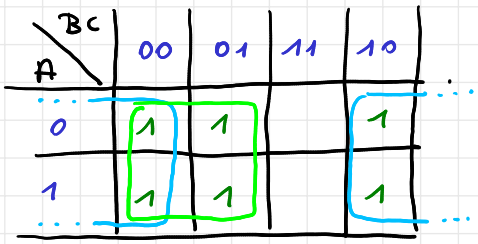
ESEMPI:

A \ BC	00	01	11	10
0	1			1
1				1

A = 0 → $\bar{A}$
C = 0 → $\bar{C}$
} $\bar{A}\bar{C}$
B VARIA

B = 1 → B
C = 0 → $\bar{C}$
} $B\bar{C}$
A VARIA

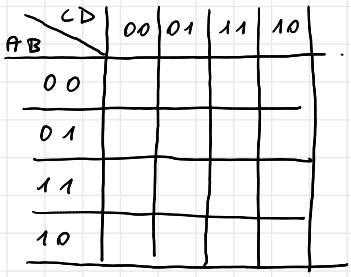
$$y = \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} = \bar{C}(\bar{A} + B)$$



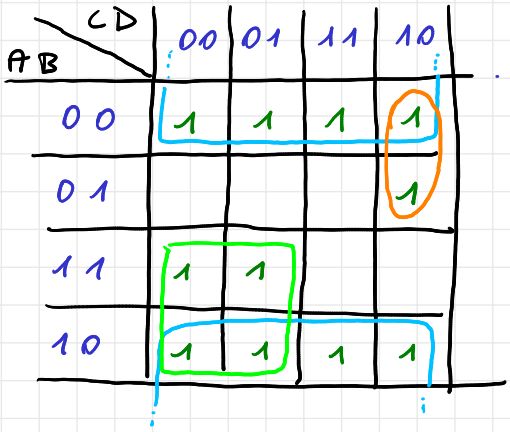
C = 0
A VARIA
B VARIA
→ $\overline{C}$

B = 0
A VARIA
C VARIA
→ $\overline{B}$

$$y = \overline{B} + \overline{C}$$



- VEDIAMO ORA CON 4 INGRESSI

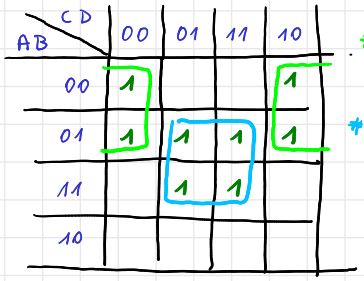


B = 0
A, C, D VARIANO
→ $\overline{B}$

A = 1
C = 0
B, D VARIANO
→ $A\overline{C}$

A = 0
C = 1
D = 0
B VARIA
→ $\overline{A}C\overline{D}$

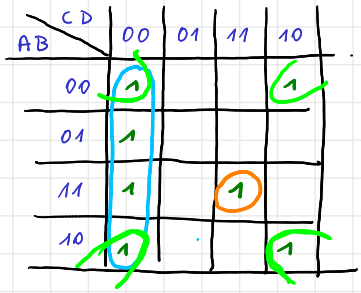
$$y = \overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}C\overline{D}$$



A = 0
D = 0
B, C VARIANO
→ $\overline{A}\,\overline{D}$

B = 1
D = 1
A, C VARIANO
→ BD

$$y = \overline{A}\,\overline{D} + BD$$



B = 0
D = 0
A, C VARIANO
→ $\overline{B}\,\overline{D}$

C = 0
D = 0
A, B VARIANO
→ $\overline{C}\,\overline{D}$

A = 1
B = 1
C = 1
D = 1
→ $ABCD$

$$y = \overline{B}\,\overline{D} + \overline{C}\,\overline{D} + ABCD$$

